Guião



Sistema Operativo Linux

Modelação de Bioestruturas Q3009

Grupo de Química Teórica e Bioquímica Computacional

Departamento de Química e Bioquímica

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

2021

1. Sistema Operativo Linux

1.1. Introdução

Uma procura do termo Linux na Internet, usando por exemplo o motor de pesquisa *Google*, dá atualmente como resultado cerca de 500.000.000 de resultados. Este número mostra a grande importância que este sistema operativo ganhou hoje em dia mas, por outro lado, dificulta o trabalho dos principiantes na procura de informação relevante. Neste guião apresentam-se, de um modo muito sucinto, as características mais importantes desse sistema operativo.

Em 1991, Linus Torvalds, então ainda um estudante da Universidade de Helsínquia-Finlândia, iniciou o que viria a constituir o essencial do *kernel* do Linux. O *kernel* constitui um núcleo de serviços privilegiados de um sistema operativo sobre os quais outras aplicações são construídas. Por exemplo, quando se usa um *browser* como o *Internet Explorer*, este comunica com o *kernel* de modo a poder estabelecer contactos com a rede; sem *kernel*, todas as aplicações teriam de usar linguagens esotéricas muito complexas para aceder à rede. Outras tarefas do *kernel* são por exemplo a gestão da memória do computador, operações de acesso aos discos e tráfego de informação na rede. Linus Torvalds disponibilizou na Internet o código dos programas do kernel-Linux de modo a ser utilizado, alterado ou até completado por qualquer pessoa. Ele tornou-se, assim, o centro coordenador de todo este "exército" mundial de programadores, a quem sugestões, alterações e implementações do Linux eram enviadas. Esta metodologia sinérgica de desenvolvimento de *software* teve como resultado a versão 1.0 do Linux que surgiu em 1994. Após esta, outras versões melhoradas surgiram a um ritmo extraordinário. Hoje em dia existem várias distribuições de sistemas operativos baseados no Linux (Fedora, Ubuntu, Suse, Red Hat, Mandrake etc) e, devido à própria natureza desta metodologia surgem, amiudamente, novas versões experimentais do Linux que, quando atingem consistência, originam uma nova versão oficial.

O Linux desenvolveu também um ambiente gráfico (*desktop*) de modo a facilitar e tornar mais agradável o trabalho do utilizador. Nos computadores que são utilizados no âmbito desta UC, o sistema operativo que se usa é o Linux Mint 20, cujo o ambiente e modo de trabalho já pouco difere do Windows!

Após a introdução do nome de utilizador e correspondente *password* na janela inicial de *login*, o aspeto do ambiente de trabalho (*desktop*) que surge é o seguinte:



Os ícones que surgem correspondem a programas ou *menus* (listas de opções), que podem ser ativados com um simples toque no botão esquerdo do rato, após ter colocado o apontador do rato (geralmente uma pequena seta) por cima do referido ícone.

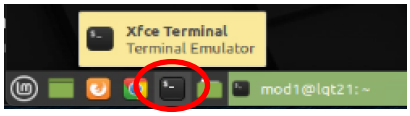
1.2. Alguns comandos

Os comandos, ou instruções, introduzidas pelo utilizador, são tratados por um processador separado que constitui a interface entre o utilizador e o sistema operativo. Em Linux este interpretador de comandos designa-se por *shell*.

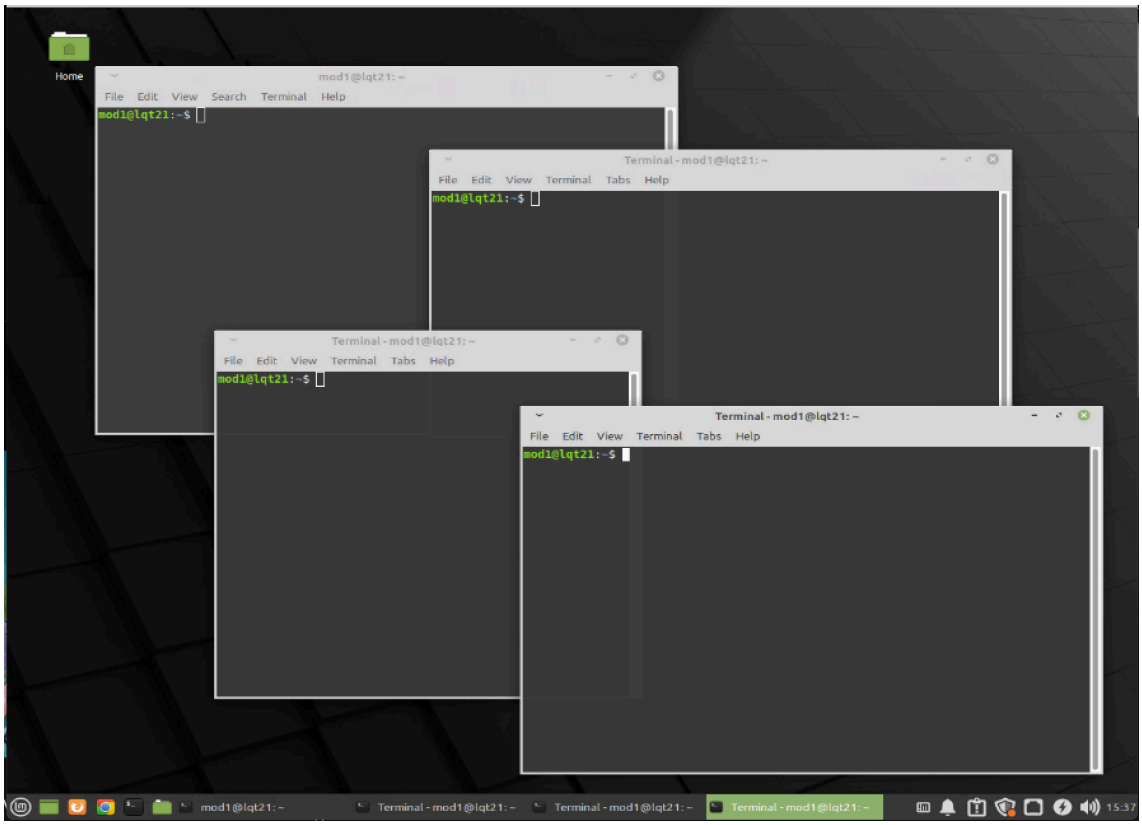
Nesta secção referem-se os comandos básicos do sistema operativo Linux que permitirão ao utilizador efetuar uma gestão razoável dos ficheiros e programas da sua área de trabalho. A prática que o utilizador vai ganhando ao longo do tempo proporcionará o contacto com outros comandos mais elaborados, que surgirão naturalmente pela crescente exigência que este vai impondo ao sistema. Apesar de todos os comandos apresentados neste guião poderem ser aplicados com toques do rato em ambiente gráfico, a familiarização com comandos em linha pode tornar mais prática a gestão dos ficheiros e é ainda imprescindível para correr muitos programas em Linux.

Para abrir uma janela de comandos ou *shell* basta selecionar a opção:

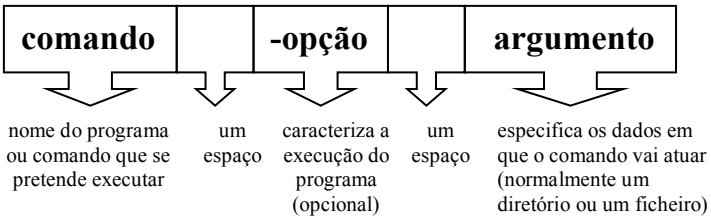
Applications > *Accessories* > *Terminal*



Surge uma janela, cujo tamanho e posição no ecrã podem ser alterados de modo semelhante às janelas do *Windows*. As linhas de comandos são identificadas por um conjunto inicial de caracteres (*prompt*) que antecede um cursor; o resultado de um comando surge nas linhas subsequentes. A maioria dos sistemas operativos permite a multitarefa, em que várias operações podem correr ao mesmo tempo, evitando assim os tempos de espera típicos de um esquema sequencial de tarefa única. Consequentemente, podem ser abertas várias janelas de comandos, usando sempre a opção *Terminal*, que podem ser dispostas no ecrã em forma de cascata:



Em Linux, os comandos são constituídos apenas por uma palavra escrita em letra minúscula e com a seguinte sintaxe:



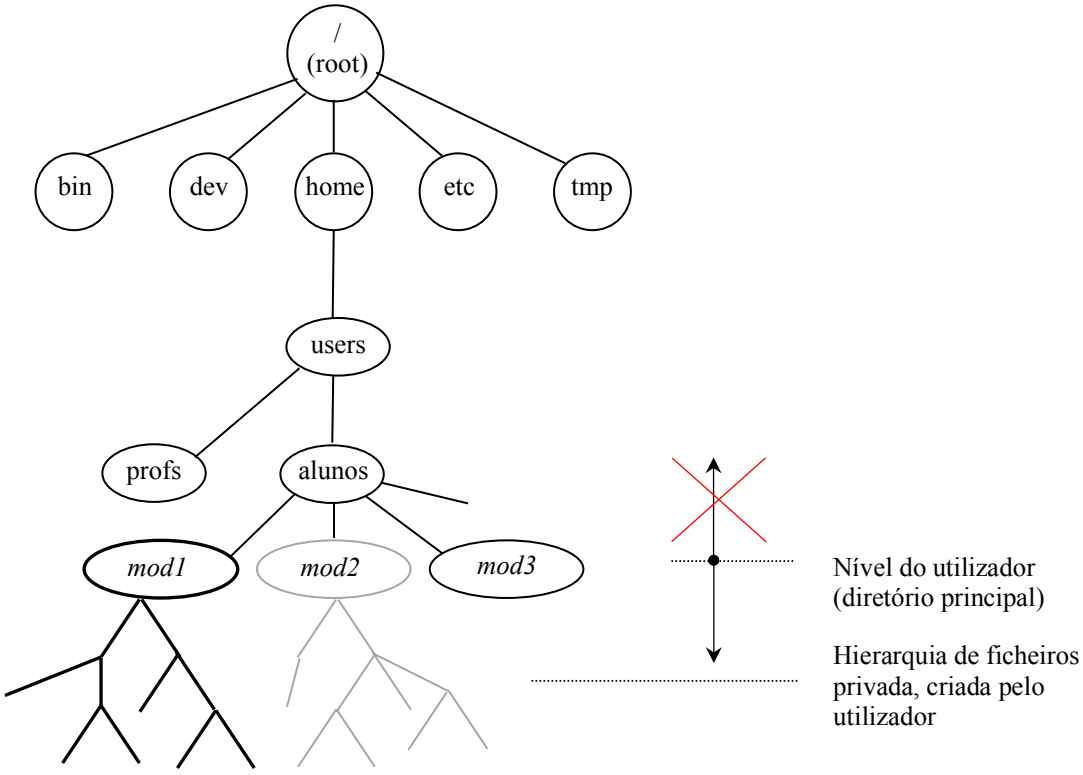
Para que o comando seja aceite pelo sistema, deve carregar na tecla de Return ou Enter após ter escrito o comando.

Por uma questão de segurança, o primeiro comando que geralmente se usa é aquele que permite alterar a palavra-chave ou *password*. Ao escolher uma *password* pessoal deve ter em conta que ela deve ser fácil de memorizar, mas, por outro lado, não deve ser uma palavra simples; é aconselhável que possua letras minúsculas, maiúsculas e algarismos e/ou caracteres especiais.

yppasswd	(comando para alterar a password do utilizador em sessão)
Please enter old password:	(o sistema operativo pede a introdução da atual password)
Please enter new password:	(o sistema operativo pede a introdução da nova password)
Please retype new password:	(o sistema operativo pede a confirmação da nova password)

No âmbito desta UC, não há necessidade de alterar as palavras-chave pelo que não deve usar este sistema de computadores para guardar informação privada.

Em Linux os ficheiros encontram-se organizados numa estrutura hierárquica em forma de árvore. Existem três tipos de ficheiros: Normais, Diretórios (ou Pastas) e Especiais. A organização e proteção dos ficheiros da área privada do utilizador é de sua inteira responsabilidade; esta gestão individual faz-se abaixo do nível do utilizador (*home directory*), os níveis acima, em princípio, estão vedados. No esquema em árvore seguinte, mostra-se o diretório *root* que inicia o ficheiro de sistema (*file system*) da máquina que vão utilizar:



O *pathname* (caminho) absoluto do diretório em que o utilizador se encontra no momento é dado pelo comando **pwd** (*print working directory*):

pwd

/home/users/*alunos/mod#*

(o sistema indica o *path* absoluto do utilizador *mod#*)

Quando um utilizador inicia a sessão, o sistema coloca-o no diretório principal (*home directory*). Por exemplo, o utilizador *mod#* do esquema acima mostrado inicia a sessão no diretório cujo *pathname* é:

/home/users/*alunos/mod#*

Abaixo deste nível do sistema o utilizador pode criar a sua estrutura hierárquica de ficheiros, criando sucessivos diretórios que podem conter ficheiros normais ou outros diretórios. O comando a usar para esse fim é o **mkdir** (*make directory*)

mkdir name	(cria um diretório designado *name*, abaixo do diretório atual)

Para apagar diretórios existe o equivalente comando

rmdir name (*remove directory*),

que só opera em diretórios vazios.

Um comando mais poderoso que permite eliminar um diretório e todo o seu conteúdo é o **rm** (*remove*) com a opção -r :

rm -r name	(elimina todo o diretório designado *name*. Toda a hierarquia de ficheiros abaixo de *name* é apagada)

Para visualizar o conteúdo de um diretório usa-se o comando **ls** (*list*):

ls	(mostra o nome dos ficheiros normais e diretórios no diretório atual)
ls name	(mostra o nome dos ficheiros normais e diretórios do diretório *name*)

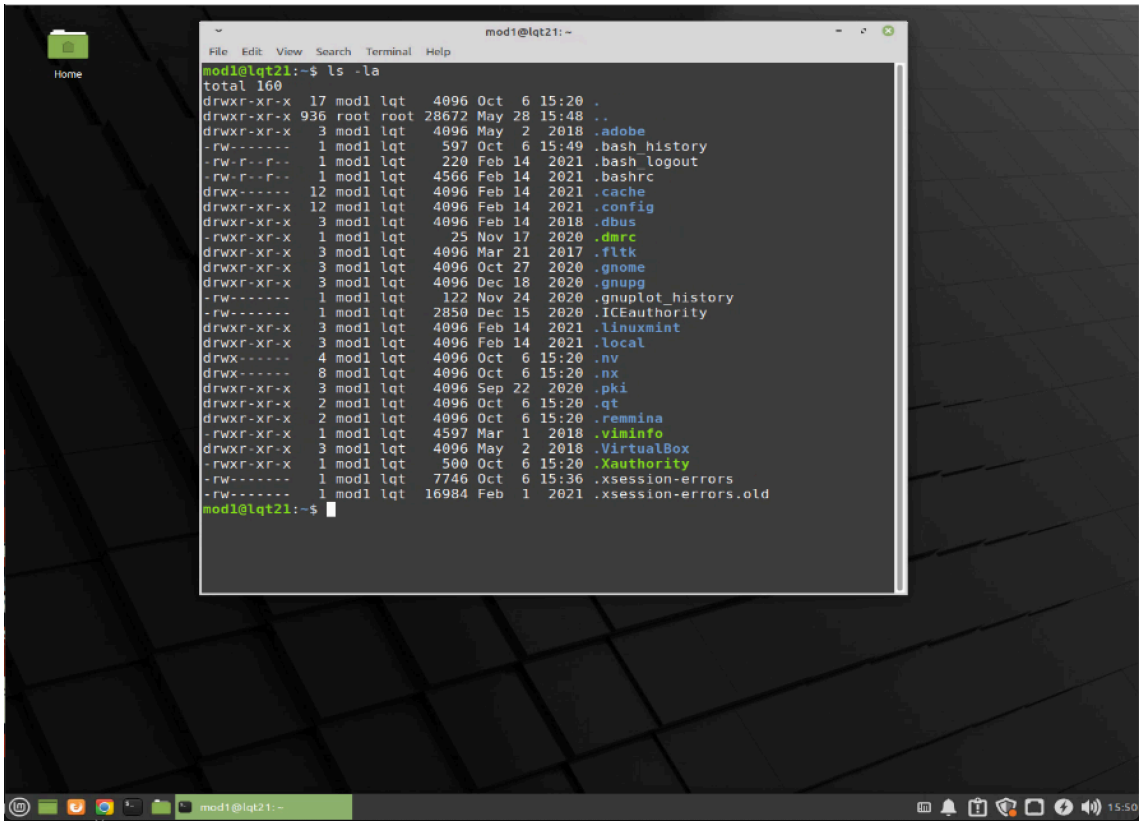
As opções mais importantes que este comando aceita são:

-l	(mostra os ficheiros em formato longo)
-t	(mostra os ficheiros ordenados por data da última modificação)
-a	(mostra também ficheiros especiais)
-u	(mostra os ficheiros ordenados por data do último acesso)

As opções podem ser associadas para obter um efeito composto; assim, para mostrar todos os ficheiros e em formato longo usa-se o comando:

ls -la (mostra todo o conteúdo do diretório atual em formato longo)

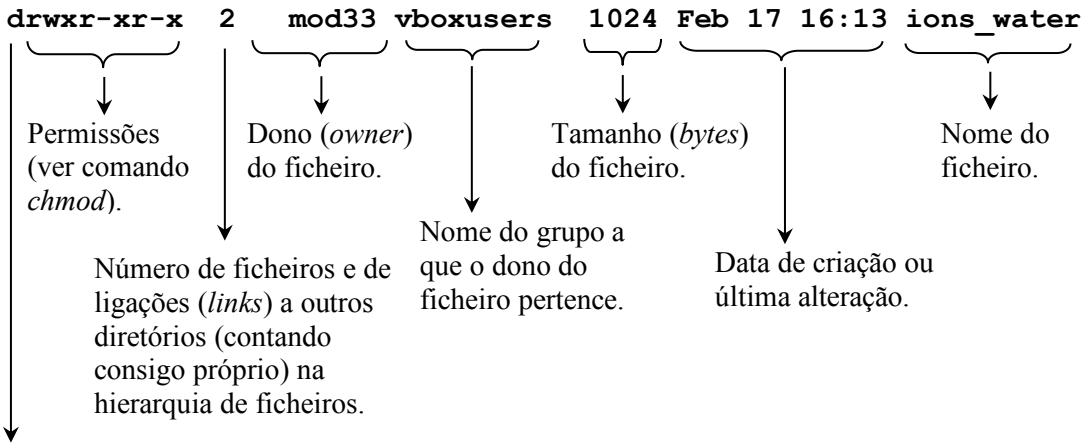
No exemplo seguinte mostra-se o resultado deste comando efetuado num diretório do utilizador *mod1*, que pertence por sua vez ao grupo de utilizadores *lqt*:



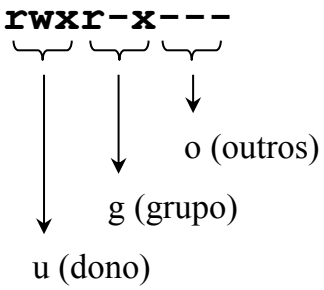
Os dois primeiros diretórios, cujos nomes são `.` e `..`, surgem sempre que este comando é executado, e correspondem, respetivamente, ao próprio diretório e ao diretório imediatamente anterior na hierarquia de ficheiros.

A primeira linha dá o número total de blocos usados pelo sistema para registar os ficheiros nele contidos. Cada registo de ficheiro ou diretório necessita, portanto, de uma porção de espaço em disco, correspondente a um certo número de blocos. O tamanho dos blocos é definido na formatação do disco e varia de máquina para máquina. Neste caso, por exemplo, o registo necessita de 1 bloco de 1kb (1024 bytes).

As linhas seguintes são constituídas pelos seguintes elementos:



O comando **chmod** (*change mode*) permite alterar as permissões de um ficheiro ou diretório. Ao executar o comando *ls* com a opção de formato longo, surgem as permissões do ficheiro no formato acima exemplificado. Elas são constituídas por três conjuntos de três caracteres que podem ser **r**, **w**, **x** ou **–** , e que correspondem, respetivamente, ao dono (autor ou *owner*), ao grupo a que este pertence e a todos os outros utilizadores:



Os caracteres **r**, **w** e **x** representam, respetivamente, permissão de leitura, escrita (alteração) e execução do ficheiro a que se refere. O carater **–** significa ausência

da correspondente permissão. Assim, no exemplo mostrado acima, existe permissão de leitura, escrita e execução para o utilizador (autor) do ficheiro, permissão de leitura e de execução para utilizadores pertencentes ao seu grupo, e nenhuma permissão para outros utilizadores.

Para modificar o estado de permissões de um ficheiro usam-se os sinais:

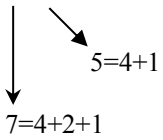
+ para adicionar permissão
– para retirar permissão

e os caracteres **u**, **g** e **o** para definir quais os utilizadores sobre os quais recai a ação:

chmod u+w name	(adiciona permissão de escrita *owner*)
chmod go+r–w name	(adiciona permissão de leitura e retira a de escrita aos utilizadores do mesmo grupo do *owner* e a todos os outros)

Os exemplos acima são designados modos relativos de alteração de permissão. Existe, contudo, um modo absoluto de utilização do comando *chmod*. Aos caracteres **r**, **w** e **x** estão associados os valores 4, 2 e 1, respectivamente. Assim, qualquer soma obtida com combinação destes três valores define o conjunto de permissões a atribuir a uma entidade (**u**, **g** ou **o**) para o ficheiro em causa:

chmod 755 name



(define permissão de leitura, escrita e execução para o *owner*, e permissão de leitura e execução para os utilizadores do mesmo grupo e todos os outros)

Porém, nas versões mais *user friendly* do Linux as permissões de um ficheiro ou diretório podem ser alteradas com o rato, clicando com o botão direito sobre o ícone e selecionando a opção **Properties** e, em seguida, o quadro **Permissions**.

Para criar uma cópia de um ficheiro utiliza-se o comando **cp** (*copy*) com o seguinte formato:

cp ***pathname*/original** ***pathname*/copy**

Se o *pathname* não for indicado, o sistema operativo procura o ficheiro com o nome *original* no diretório atual e cria uma cópia com o nome *copia* nesse mesmo diretório.

cp name1 ./direct/name2 (cria uma cópia de nome *nome2* num diretório designado *direct*, a partir de um original designado *name1*, existente no próprio diretório)

Para copiar um diretório e todo o seu conteúdo utiliza-se a opção **–r** :

cp -r direct1 ./direct/direct2 (cria uma cópia de nome *direct2* abaixo do diretório designado *direct*, a partir de um diretório original designado *direct1*, existente abaixo do próprio diretório)

O comando **mv** (*move*) permite alterar o nome de um ficheiro e/ou movê-lo de um diretório para outro:

mv name1 ./direct/name2 (transfere o ficheiro de nome *nome1*, existente no próprio diretório, para um diretório designado *direct*, mudando-lhe também o nome para *name2*)

Para apagar ficheiros utiliza-se o comando **rm** (remove):

rm name1 ./direct/name2 (elimina o ficheiro *name1* situado no próprio diretório e o ficheiro *name2* que se encontra no diretório *direct*)

A opção **–r** tem uma função semelhante à do caso anterior:

rm -r direct1 (elimina o diretório *direct1* e todo o seu conteúdo)

Se houver vários ficheiros a eliminar que apresentem uma parte do nome em comum, usa-se o sinal de asterisco:

rm fi*	(elimina todos os ficheiros cujos nomes começam por **fi**)
rm *chei*	(elimina todos os ficheiros cujos nomes contêm a sequência de caracteres **chei**)
rm *ro	(elimina todos os ficheiros cujos nomes terminam em **ro**)

O utilizador pode posicionar-se em qualquer ponto da hierarquia de ficheiros (se para isso tiver permissões) utilizando o comando **cd** (*change directory*):

cd direct	(mudança para o diretório designado *direct*, que se encontra imediatamente abaixo do diretório atual)
cd . . /direct2/direct3	(mudança para um diretório cujo *path* relativo obriga a *subir* ao diretório anterior e *descer* a *direct2* e *direct3*)
cd	(qualquer que seja a localização atual, este comando coloca o utilizador no seu diretório principal de *login*)

O comando **more** permite visualizar o conteúdo dos ficheiros, página a página; com a opção **–n** é possível fixar o número de linhas da página em **n**. A cada momento surge, na base da página, a percentagem do texto já apresentado. O avanço do texto faz-se página a página com a tecla de espaço, ou linha a linha com a tecla de *Return* (ou *Enter*) ou ainda com a tecla de seta descendente. O processo pode ser interrompido a qualquer momento usando a tecla Q, sem haver necessidade de chegar aos 100% de texto apresentado.

more -20 ficheiro1 ficheiro2	(mostra o conteúdo do ficheiro1 seguido do *ficheiro2* em páginas sucessivas de 20 linhas cada)

O número de comandos Linux é muito elevado e, como já foi anteriormente referido, aqui apresentam-se somente aqueles que são mais básicos e permitem o manuseamento elementar deste sistema operativo. Se houver dúvidas quanto à utilização de algum comando (novo ou já apresentado), existe um manual *online* que pode ser consultado, bastando para isso executar o comando **man** (*manual*):

man ls (mostra páginas de texto sobre a utilização do comando **ls**, num formato semelhante ao comando *more*)

A primeira página que é apresentada tem o seguinte aspeto:

